Semana 37 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 37 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 59:** Transações e Integridade
- **Aula 60:** Acesso ao banco de dados por uma aplicação

Aula 59 — Transações e Integridade

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **transação**.
- Conhecer as propriedades **ACID**.
- Usar **COMMIT** e **ROLLBACK**.

O que é uma Transação?

- Um **conjunto** de operações.
- Que deve ser executado **por inteiro**.
- Ou **nada** é aplicado.

Exemplo — Transferência

- Tirar 100 da conta A.
- Colocar 100 na conta B.
- As duas ações devem ocorrer **juntas**.

As Propriedades ACID

- **Atomicidade:** tudo ou nada.
- **Consistência:** dados válidos.
- **Isolamento:** transações não se atrapalham.
- **Durabilidade:** o que foi confirmado **persiste**.

Atomicidade
tudo ou nada

Consistência
dados válidos

Isolamento
sem conflitos

Durabilidade
persiste

Comandos

```
START TRANSACTION;
UPDATE Conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
UPDATE Conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
COMMIT;   -- confirma
-- ou ROLLBACK; -- desfaz
```

COMMIT e ROLLBACK

- **COMMIT:** confirma as mudanças.
- **ROLLBACK: desfaz** tudo desde o início.
- Ferramenta de **segurança**.

> **Note**
>
> A transação é a "rede de proteção" do banco: se algo falhar no meio do caminho, tudo volta ao estado anterior.

Prática

- Simule uma transferência.
- Faça um ROLLBACK e observe.

Resumo da Aula

- **Transação:** operações atômicas.
- Propriedades **ACID**.
- **COMMIT** confirma; **ROLLBACK** desfaz.

Referências

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.
- SILBERSCHATZ, A. et al. *Sistema de Banco de Dados*. Elsevier.

Aula 60 — Acesso ao banco de dados por uma aplicação

Objetivos da Aula

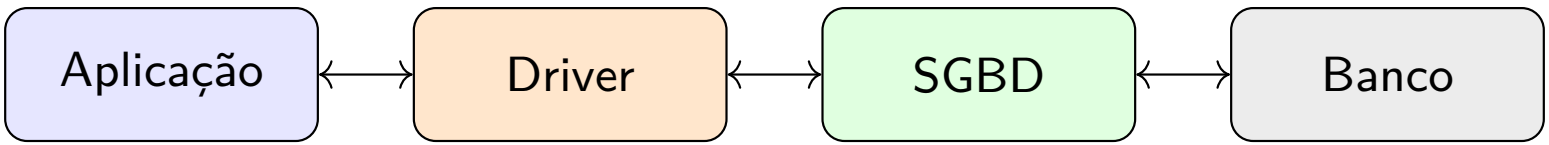
- Entender como uma **aplicação** usa o banco.
- Conhecer **drivers** e **bibliotecas**.
- Vislumbrar a arquitetura **cliente-servidor**.

Do Banco para o Sistema

- O banco guarda os **dados**.
- A aplicação oferece a **interface**.
- Juntos formam o **sistema**.

Arquitetura

- **Cliente:** a aplicação.
- **Servidor:** o SGBD.
- Comunicação por **rede**.



Como a Aplicação Conecta

- Usa um **driver** (conector).
- Envia comandos **SQL**.
- Recebe **resultados**.

Linguagens e Bibliotecas

- **Python:** `mysql.connector`, `PyMySQL`.
- **PHP:** PDO, mysqli.
- **Java:** JDBC.
- **JavaScript:** mysql2.

Fluxo Típico

- **1.** Abrir a conexão.
- **2.** Enviar a consulta.
- **3.** Ler os resultados.
- **4.** Fechar a conexão.

> **Note**
>
> A aplicação **nunca** guarda os dados "de verdade": ela lê e escreve no banco, que é a fonte da verdade.

Cuidados

- Não colocar **senhas no código**.
- Evitar montar SQL por **concatenação**.
- Usar **parâmetros** (evita SQL Injection).

Resumo da Aula

- Aplicação e banco formam o **sistema**.
- Conexão via **drivers** e bibliotecas.
- Importância da **segurança**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.
- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.

Objetivos da Aula

- Ver, na prática, uma **conexão** aplicação–banco.
- Entender o papel das **credenciais**.
- Conhecer **boas práticas** de conexão.

Aula de Hoje

- **Demonstração** de conexão.
- Uso de uma biblioteca simples.
- Foco na **compreensão**, não na linguagem.

Passos da Conexão

- **1.** Informar **host, porta, banco**.
- **2.** Informar **usuário e senha**.
- **3.** Estabelecer a conexão.
- **4.** Executar uma consulta.

Exemplo Conceitual

```
conectar(host, usuario, senha, banco)
executar("SELECT * FROM Cliente")
para cada linha: mostrar
fechar()
```

Credenciais

- Ficam em **variáveis de ambiente**.
- **Nunca** no código-fonte.
- **Nunca** no repositório (Git).

Segurança

- Usuário com **privilégios mínimos**.
- **Parâmetros** em vez de concatenar SQL.
- Conexões **criptografadas** quando possível.

> **Note**
>
> A senha do banco é **segredo**: se ela vazar no repositório, o banco inteiro fica exposto.

Prática/Demonstração

- Conectar a um banco **local**.
- Fazer uma consulta simples via código.

Resumo da Aula

- Conectar exige **credenciais** e um driver.
- Segredos **fora** do código.
- Siga as boas práticas de **segurança**.

Referências

- Documentação oficial do MySQL.